Vision and Scope Document

for

<UpCity>

Version 1.2 approved

Prepared by <But Anna, Denysenko Yelyzaveta, Koryakin Zakhar, Kozlov Serhii, Kukulenko Denis, Kyrychenko Kyrylo>

<NURE>

<04.03.25>

Table of Contents

Table of Contents

Revision History

1. Business Requirements
    1.1. Background
    1.2. Business Opportunity
    1.3. Business Objectives and Success Criteria
    1.4. Customer or Market Needs
    1.5. Business Risks
2. Vision of the Solution
    2.1. Vision Statement
    2.2. Major Features
    2.3. Assumptions and Dependencies
3. Scope and Limitations
    3.1. Scope of Initial Release
    3.2. Scope of Subsequent Releases
    3.3. Limitations and Exclusions
4. Business Context
    4.1. Stakeholder Profiles
    4.2. Project Priorities
    4.3. Operating Environment

Revision History

Version	Reason For Changes	Date	Name
1.1	Допрацьовано підрозділи: 2.2, 3.1, 3.2, 3.3	14.03.2025	Кириченко Кирило Денисенко Єлизавета
1.2	Допрацьовано підрозділи: 2.2, 3.1, 3.2	18.03.2025	Кириченко Кирило Денисенко Єлизавета

1. Business Requirements

1.1 Background

Щодня жителі міст і містечок стикаються з пошкодженням інфраструктури, аварійними ситуаціями та іншими питаннями, що потребують уваги комунальних підприємств.

Наявні методи комунікації з відповідними структурами: гарячі лінії, письмові звернення, дописи в соціальних мережах – неефективні, що спричиняє затримки у вирішенні проблем, знижує довіру до комунальних служб і ускладнює взаємодію через брак прозорості та недостатній зворотний зв’язок.

Мета цифрової платформи UpCity — розв’язати проблеми шляхом створення системи управління заявками. Сервіс дозволить мешканцям міст створювати звернення, додавати фото, переглядати мапу та відстежувати статус вирішення проблеми. Натомість комунальні підприємства отримують

інструменти для швидкої обробки заявок, звітування та взаємодії з користувачами.

Впровадження UpCity підвищить ефективність комунальних служб, сприятиме кращому розподіленню ресурсів та розвитку благоустрою міста. Крім того, важливою перевагою електронного сервісу є доступ у режимі 24/7, що дозволить містянам оперативно повідомляти про проблеми в будь-який час.

1.2 Business Opportunity

Сфера міської інфраструктури постійно розширюється, а потреба у швидкому та ефективному вирішенні комунальних проблем стає критичною. Багато міст уже використовують цифрові рішення для взаємодії з громадянами, проте наявні системи часто не забезпечують повного циклу управління заявами: від створення до оцінки виконання.

Аналоги, такі як Open City, Kyiv Digital(застосунок), 1551.gov.ua, демонструють високу зацікавленість громадян у таких продуктах. Однак, багато з них зосереджені лише на прийомі заяв, без подальшої системи контролю виконання та демонстрації результату користувачам.

Сервіс UpCity вирішує проблему відсутності єдиної платформи для зворотного зв’язку між містянами та комунальними підприємствами, забезпечуючи прозорість виконання заяв, механізм оцінки комунальних підприємств за якість та швидкість виконання робіт, усунення фейкових або некоректних повідомлень, що знижують ефективність обробки реальних проблем, а також пасивності громадян, які не завжди повідомляють про проблеми через складність процедури подання.

Потенціал UpCity дозволяє адаптувати систему для використання в різних містах та територіальних громадах у майбутньому. Також продукт вписується в концепцію «розумних міст» (Smart Cities), де цифрові технології оптимізують міські процеси та взаємодію влади з населенням. У підсумку, сервіс не лише вирішує поточні завдання, а й сприяє стратегічному розвитку міського управління.

1.3 Business Objectives and Success Criteria

BO-1: Скорочення середнього часу реакції КП на заяви громадян на 30% протягом першого року після впровадження.

BO-2: Впровадження єдиної цифрової системи для обліку та управління заявками у щонайменше 10 комунальних підприємствах протягом першого року.

BO-3: Скорочення кількості повторних звернень на 40% завдяки прозорості та ефективному зворотному зв’язку.

BO-4: 90% заявок містять оновлення статусу протягом перших 48 годин після подання.

BO-5: Підвищення рівня залученості громадян на 50% через зручність користування платформою.

SC-1: Досягнення 10 000+ зареєстрованих користувачів у перший рік після запуску, що засвідчить попит на платформу серед мешканців.

SC-2: Щонайменше 80% КП активно використовують систему та регулярно оновлюють статуси заявок.

SC-3: Скорочення адміністративних витрат на 20% у перший рік експлуатації.

SC-4: Мінімум 70% користувачів оцінюють роботу КП після виконання заявки, що підвищить рівень відповідальності міських служб.

SC-5: Укладення партнерств щонайменше з 5 муніципальними адміністраціями або приватними компаніями для розширення функціоналу, отримання фінансової підтримки та забезпечення масштабування проекту.

SC-6: 80% виконаних заяв містять фотозвіти, підтверджуючи виконану роботу.

1.4 Customer or Market Needs

CN-1: Ефективне повідомлення про проблеми: Мешканцям потрібен швидкий і простий спосіб повідомляти про проблеми міської інфраструктури, такі як ями, тріщини або відсутні люки, до відповідних міських служб.

CN-2: Прозорість у вирішенні проблем: Громадяни хочуть мати можливість відстежувати прогрес за поданими заявками та отримувати своєчасні оновлення, щоб переконатися, що їхні звернення враховано.

CN-3: Пріоритизація спільних проблем: Мешканці бажають мати можливість висловлювати свою думку щодо важливих проблем у своїх районах, стимулюючи владу зосереджувати увагу на питаннях із найбільшим впливом.

CN-4: Проактивні сповіщення: Своєчасні сповіщення про ремонтні роботи чи інші заходи у своєму районі допомагають мешканцям ефективніше планувати свій час.

CN-5: Зручний доступ до інформації: Користувачі хочуть мати всю інформацію в одному додатку: від поданих заявок до карт ремонту та звітів

про виконані роботи. Це дозволяє мінімізувати потребу в інших джерелах інформації та економить час.

CN-6: Підвищення рівня безпеки: Швидке вирішення інфраструктурних проблем, таких як ями чи відсутні люки, знижує ризик травм і аварій, що є важливим аспектом для мешканців.

1.5 Business Risks

Risk	Severity	Mitigation
Конкуренція на ринку Існують інші платформи для повідомлення про проблеми з інфраструктурою (наприклад, FixMyStreet, SeeClickFix), які вже мають широку базу користувачів і налагоджені відносини з муніципалітетами. Вони можуть скласти конкуренцію нашому додатку.	Високий	Провести детальний аналіз конкурентів, щоб виявити їхні сильні та слабкі сторони, а також визначити унікальні переваги нашої системи. Запровадити функції, яких немає у конкурентів (наприклад, голосування за критичні проблеми або отримання сповіщень про ремонти). Забезпечити простий та інтуїтивний інтерфейс для користувачів, що дозволить покращити клієнтський досвід.
Безпека даних Ризик витоку персональних даних користувачів (наприклад, контактної інформації чи геолокації) через хакерські атаки.	Високий	Регулярно проводити оцінку надійності системи та виявлення можливих вразливостей.

		Впроваджувати заходи для постійного моніторингу системи та швидкого реагування на інциденти.
Технічні збої Можливі проблеми з доступністю системи через серверні збої або перевантаження під час пікових періодів (після погіршення погодних умов, стихійних лих тощо).	Середній	Обирати перевірені платформи з гарантованим рівнем надійності та стабільності для зберігання і обробки даних. Здійснювати періодичну перевірку стійкості системи до підвищених навантажень для забезпечення її ефективності. Налаштувати резервні сервери для забезпечення безперервної роботи.
Складнощі з масштабованістю системи Збільшення кількості користувачів може викликати проблеми з продуктивністю та швидкістю роботи системи.	Середній	Використовувати хмарні технології для динамічного масштабування ресурсів. Оптимізувати базу даних і кодування для швидкої обробки запитів. Забезпечити горизонтальне масштабування, щоб додавати сервери при зростанні навантаження.

Новий додаток може бути недостатньо відомим серед мешканців та міських служб, що сповільнить його впровадження.	Середній	Запустити маркетингову кампанію через соціальні мережі, локальні заходи та співпрацю з медіа. Організувати інформаційні заходи разом із міськими адміністраціями та громадськими організаціями. Впровадити програми лояльності або бонуси для активних користувачів.
Можливі труднощі через недостатній досвід користувачів або складний інтерфейс.	Низький	Надати детальні інструкції, навчальні матеріали та відеоуроки. Створити інтуїтивний та зручний інтерфейс, який не потребує складного навчання.

2. Vision of the Solution

2.1 Vision Statement

Наша мета — створити ефективну цифрову платформу для взаємодії громадян із комунальними підприємствами, що дозволить швидко та зручно повідомляти про аварійні ситуації та проблеми в міській інфраструктурі. Система забезпечує прозорість процесу розгляду заяв, дозволяючи мешканцям контролювати статус звернень, брати участь в обговоренні та оцінювати якість виконаних робіт.

Завдяки зручному інтерфейсу, інтеграції з картографічними сервісами, платформа покращить комунікацію між громадянами та комунальними підприємствами, сприяючи підвищенню рівня обслуговування, швидкому усуненню проблем.

2.2 Major Features

Функції для користувачів:
(Frontend / Mobile)

MF-1: Реєстрація та авторизація користувачів за допомогою email, Google (Facebook в наступному релізі).

MF-2: Створення заявки на усунення проблеми в місті, додавання опису, фото та геолокації.

MF-3: Інтерактивна карта, що відображає усі заявки та дозволяє фільтрувати їх за категоріями (тип, статус, місце розташування).

MF-4: Перегляд активних заявок у списку та на карті, а також можливість їх сортування.

MF-5: Окрема вкладка для перегляду виконаних заявок із фотозвітом комунальних підприємств.

MF-6: Можливість ділитися заявами у соціальних мережах для залучення більшої уваги до проблеми. (в наступному релізі)

MF-7: Підтвердження реєстрації через email.

MF-8: Можливість користувачів оформити платну підписку, що надає такі переваги:

MF-8.1: Збільшена кількість доступних заявок.

MF-8.2: Пріоритетна обробка заявок комунальними службами.

(Backend)

MF-9: Автоматичні сповіщення користувачів про зміну статусу заявки або важливі оновлення.

MF-10: Розподіл пріоритету заявок на основі кількості голосів користувачів.

Функції для адміністраторів:

(Frontend / Web)

MF-11: Доступ до усіх заявок (активних і завершених) з можливістю їх сортування та фільтрації.

MF-12: Перегляд профілів користувачів, можливість блокування порушників.

MF-13: Можливість редагування, видалення або доповнення даних у заявках.

MF-14: Управління (рейтингами в наступному релізі) та статусами заявок.

(Backend)

MF-15: Автоматичне сортування заявок за критичністю та терміновістю.

MF-16: Статистика активності користувачів та КП, аналітика виконаних робіт.

Функції для комунальних підприємств (КП):

(Frontend / Web)

MF-17: Перегляд заявок, призначених їх організації.

MF-18: Зміна статусу заявки (прийнята в роботу, виконана тощо).

MF-19: Завантаження фотозвітів після виконання робіт.

MF-20: Можливість залишати коментарі під заявками для уточнення деталей.

(Backend)

MF-21: Формування статистики виконаних заявок, аналіз ефективності роботи служб.

MF-22: Інтеграція з API геолокації для точного визначення місця проблеми.

Перелік використовуваних API:

1. Google Sign-In API – для авторизації користувачів через Google.
2. Geocoding API – для визначення геолокації під час створення заявок.
3. Google Maps API – для інтеграції карт і відображення заявок на мапі.
4. FastAPI – для розробки бекенд-сервісів та обробки запитів.

5. Real-time Map API – для оновлення карти у реальному часі (з наступних релізів).
6. API інтеграції з міськими службами – для взаємодії з муніципальними структурами.
7. AI-аналіз фото API – для автоматичного визначення проблеми за зображенням.
8. Google Pay API - для оформлення та оплачування преміум підписки на програму.

2.3 Assumptions and Dependencies

AD-1: Платформа гарантуватиме безпеку даних користувачів та отримуватиме згоду на збір і обробку персональних даних.

AD-1.1: Довіра користувачів і дотримання норм щодо конфіденційності є ключовими для утримання користувачів на платформі. Розробники повинні забезпечити прозорість у роботі з персональними даними та відповідність законодавству.

AD-2: Продуктивність та масштабованість платформи відповідатиме зростаючим вимогам, включаючи збільшення кількості користувачів.

AD-2.1: Розробники повинні забезпечити стабільну роботу платформи та можливість масштабування інфраструктури відповідно до зростання аудиторії.

3. Scope and Limitations

3.1 Scope of Initial Release

Перший випуск зосередиться на впровадженні основних функцій, що надають користувачам миттєву користь та закладають основу для подальшого розширення. Основні функції першого випуску включають:

Функції для користувачів:

(Frontend / Mobile)

IR-1: Реєстрація та авторизація користувачів за допомогою email, Google.

IR-2: Створення заявки на усунення проблеми в місті, додавання опису, фото та геолокації.

IR-3: Інтерактивна карта, що відображає усі заявки та дозволяє фільтрувати їх за категоріями (тип, статус, місце розташування).

IR-4: Перегляд активних заявок у списку та на карті, а також можливість їх сортування.

IR-5: Окрема вкладка для перегляду виконаних заявок із фотозвітом комунальних підприємств.

IR-6: Оцінювання активності громадян.

IR-7: Можливість користувачів оформити платну підписку, що надає такі переваги:

IR-7.1: Збільшена кількість доступних заявок.

(Backend)

IR-8: Автоматичні сповіщення користувачів про зміну статусу заявки або важливі оновлення.

Функції для адміністраторів:

(Frontend / Web)

IR-9: Доступ до усіх заявок (активних і завершених) з можливістю їх сортування та фільтрації.

IR-10: Перегляд профілів користувачів, можливість блокування порушників.

IR-11: Можливість редагування, видалення або доповнення даних у заявках.

IR-12: Управління статусами заявок.

(Backend)

IR-13: Сортування заявок за критичністю та терміновістю.

IR-14: Статистика активності користувачів та КП.

Функції для комунальних підприємств (КП):

(Frontend / Web)

IR-15: Перегляд заявок, призначених їх організації.

IR-16: Зміна статусу заявки (прийнята в роботу, виконана тощо).

IR-17: Завантаження фотозвітів після виконання робіт.

(Backend)

IR-18: Інтеграція з API геолокації для точного визначення місця проблеми.

3.2 Scope of Subsequent Releases

Хоча перший випуск зосереджений на наданні основного функціоналу для забезпечення ефективної взаємодії користувачів із комунальними

підприємствами, наступні оновлення розширять можливості платформи та покращать користувацький досвід. Функції, які будуть впроваджені у наступних випусках, включають:

SR-1: Реєстрація та авторизація користувачів за допомогою Facebook.

SR-2: Оцінювання активності громадян, можливість відзначати важливі заявки або скаржитися на неправдиві.

SR-3: Можливість ділитися заявами у соціальних мережах для залучення більшої уваги до проблеми.

SR-4: Підтвердження реєстрації через email.

SR-5: Розподіл пріоритету заявок на основі кількості голосів користувачів.

SR-6: Управління рейтингами заявок.

SR-7: Формування статистики виконаних заявок, аналіз ефективності роботи служб.

SR-8: Можливість залишати коментарі під заявками для уточнення деталей.

SR-9: Аналітика виконаних робіт КП.

SR-10: Пріоритетна обробка заявок комунальними службами за умови преміум підписки.

3.3 Limitations and Exclusions

Деякі можливості, які користувачі можуть очікувати, не будуть реалізовані в цьому продукті. Основні обмеження включають:

LE-1: Відсутність функції екстреного виклику служб – UpCity не є платформою для екстрених звернень.

LE-2: Немає підтримки голосових або відеозвернень – всі заявки подаються виключно у текстовій формі з можливістю додавання фото.

LE-3: Відсутність автоматизованого визначення проблеми за фото – на платформі не буде технологій штучного інтелекту для автоматичного аналізу та класифікації проблем за зображенням.

LE-4: Обмежена інтеграція зі сторонніми сервісами – UpCity не буде інтегровано з державними реєстрами або іншими зовнішніми платформами.

LE-5: Відсутність внутрішнього месенджера – користувачі не зможуть спілкуватися безпосередньо між собою через платформу.

LE-6: Немає підтримки анонімних звернень – усі заяви прив’язані до зареєстрованого користувача для забезпечення прозорості та відповідальності.

4. Business Context

4.1 Stakeholder Profiles

Constraints	Major Interests	Attitudes	Major Value	Stakeholder

4.2 Project Priorities

Degree of Freedom (state allowable range)	Constraint (state limits)	Driver (state objective)	Dimension

4.3 Operating Environment

Додаток UpCity працюватиме у сучасній веб-екосистемі, використовуючи широкий спектр технологій для забезпечення безперебійного та ефективного користувацького досвіду. Нижче наведено опис його технічного середовища: исту даних і забезпечувати конфіденційність користувачів.

Фронтенд-середовище

HTML, CSS і JavaScript:

Використовуються для створення структури, стилю та інтерактивності додатку. Ці технології забезпечують адаптивність та сумісність із різними браузерами.

React:

Компонентна JavaScript-бібліотека для створення динамічного та інтерактивного інтерфейсу. React забезпечує ефективне відображення, зручне управління станами та масштабованість.

Бекенд-середовище

Java:

Використовується для розробки надійних серверних служб, що забезпечують масштабованість і стабільність для підтримки великої кількості користувачів і запитів до даних.

FastAPI:

Сучасний високопродуктивний Python-фреймворк для створення RESTful API. Забезпечує швидкий відгук і плавну взаємодію між фронтендом і бекендом.

Середовище баз даних

PostgreSQL:

Потужна система управління реляційними базами даних з відкритим кодом, яка використовується для безпечного зберігання та обробки даних. PostgreSQL підтримує складні запити, індексацію та геопросторові дані, що є ключовим для картографічних функцій.

Інтеграційні сервіси

Google Maps API:

Забезпечує інтеграцію інтерактивних карт, відстеження місцеположень та геопросторових функцій, забезпечуючи точну візуалізацію проблем і навігацію.

Google Sign-In API:

Спрощує процес аутентифікації, дозволяючи користувачам входити за допомогою своїх облікових записів Google, підвищуючи безпеку та зручність.

Контроль версій і співпраця

Git:

Використовується для контролю версій, що дозволяє ефективно співпрацювати розробникам, відстежувати зміни та підтримувати цілісність коду.